

Tarea 04: Procesamiento Digital de Señales

Maryom Alejandra Vicente González

Carné: 202202918

Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen—En esta tarea se realizó la grabación y procesamiento de una señal de audio utilizando GNU Octave. Se reprodujo la grabación, se representó la señal en el dominio del tiempo y se obtuvo su densidad espectral de potencia.

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrolló un programa en GNU Octave para grabar una señal de voz durante 10 segundos. El programa permite reproducir el audio, observar su comportamiento en el tiempo y analizar su contenido frecuencial.

II. CÓDIGO EN GNU OCTAVE

```
if (exist('OCTAVE_VERSION', 'builtin') ~= 0)
    pkg load signal;
endif

opcion = 0;

while opcion ~= 5

    disp('Seleccione una opcion:')
    disp('1. Grabar audio')
    disp('2. Reproducir audio')
    disp('3. Graficar audio')
    disp('4. Graficar densidad espectral')
    disp('5. Salir')

    opcion = input('Ingrese su seleccion: ');

    switch opcion

        case 1

            duracion = input(
                'Ingrese la duracion: '
            );

            recObj = audiorecorder(
                44100,16,1,0
            );

            recordblocking(
                recObj,duracion
            );

            data = getaudiodata(recObj);

            audiowrite(
                'audio.wav',
                data,
                recObj.SampleRate
            );

        case 2

            [data,fs] = audioread(
                'audio.wav'
            );

            sound(data,fs);

        case 3
```

```
[data,fs] = audioread(
    'audio.wav'
);

tiempo = linspace(
    0,
    length(data)/fs,
    length(data)
);

figure;
plot(tiempo,data);

xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
title('Audio grabado');

case 4

    [audio,Fs] = audioread(
        'audio.wav'
    );

    N = length(audio);

    ventana = hann(N);

    Sxx = pwelch(
        audio,
        ventana,
        0,
        N,
        Fs
    );

    f = linspace(
        0,
        Fs/2,
        floor(N/2)+1
    );

    figure;

    plot(
        f,
        10*log10(
            Sxx(1:floor(N/2)+1)
        )
    );

    xlabel('Frecuencia (Hz)');
    ylabel('Potencia (dB/Hz)');
    title(
        'Espectro de frecuencia'
    );

case 5

    disp(
        'Saliendo del programa...'
    );

endswitch

endwhile
```

III. RESULTADOS

III-A. Grabación de audio

Se realizó una grabación de 10 segundos contando del uno al diez. El archivo fue almacenado correctamente en formato WAV.

```
Command Window
octave:15> recObj = audiorecorder(44100, 16, 1, 0);
octave:16> tarea04_audio

Seleccione una opcion:
1. Grabar audio
2. Reproducir audio
3. Graficar audio
4. Graficar densidad espectral
5. Salir
Ingrese su seleccion: 1
Ingrese la duracion de la grabacion en segundos: 10
Comenzando la grabacion...
Grabacion finalizada.
Archivo audio.wav guardado correctamente.
Seleccione una opcion:
1. Grabar audio
2. Reproducir audio
3. Graficar audio
4. Graficar densidad espectral
5. Salir
Ingrese su seleccion: 2
Seleccione una opcion:
1. Grabar audio
2. Reproducir audio
3. Graficar audio
4. Graficar densidad espectral
5. Salir
Ingrese su seleccion: 3
Seleccione una opcion:
1. Grabar audio
2. Reproducir audio
3. Graficar audio
4. Graficar densidad espectral
5. Salir
Ingrese su seleccion: 4
Graficando espectro de frecuencia...
Seleccione una opcion:
1. Grabar audio
2. Reproducir audio
3. Graficar audio
4. Graficar densidad espectral
5. Salir
Ingrese su seleccion: |
```

Figura 1. Grabación de audio realizada en GNU Octave.

III-B. Señal en el dominio del tiempo

La señal grabada fue representada en función del tiempo, permitiendo observar los cambios de amplitud producidos por la voz.

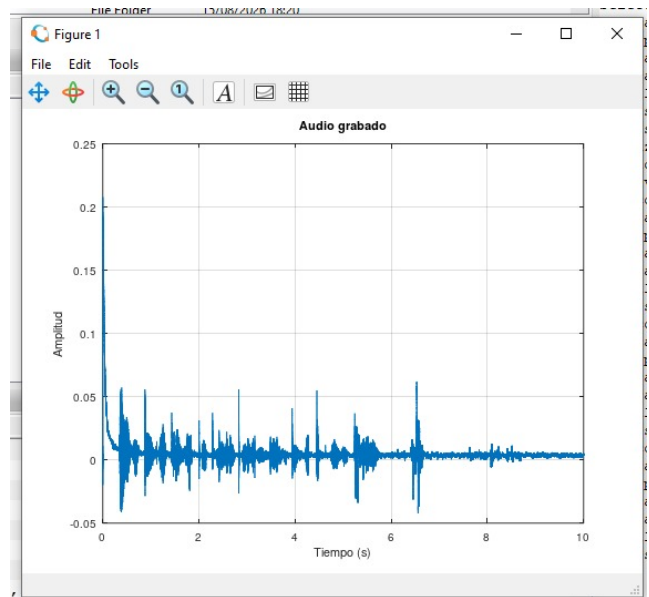


Figura 2. Señal de audio en el dominio del tiempo.

III-C. Densidad espectral de potencia

También se obtuvo la representación en frecuencia de la señal grabada mediante la densidad espectral de potencia.

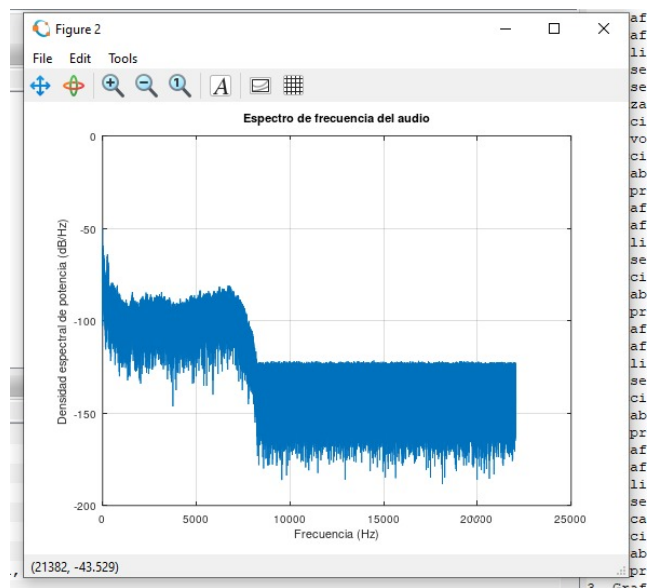


Figura 3. Densidad espectral de potencia de la señal de audio.

III-D. Repositorio

El código desarrollado durante la actividad se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/3050321780117-coder/Repopruebamaryom>

IV. OBSERVACIONES

La señal de voz presentó diferentes niveles de amplitud durante la grabación. En la gráfica de frecuencia se observó cómo

la energía de la señal se distribuye en diferentes componentes frecuenciales.

V. CONCLUSIONES

- Se logró grabar y reproducir una señal de audio utilizando GNU Octave.
- Se observó la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia.
- El análisis permitió identificar de forma gráfica el comportamiento de una señal de voz.